组培苗生产管理信息系统

需求规格说明书

Plant Tissue Culture Management Information System

Software Requirements Specification

文档编号：PTCMIS-SRS-001

版本：V1.0

编制：陈慧然

日期：2026 年 10 月 30 日

目　　录

1 引言 1
1.1 编写目的 1
1.2 文档范围 1
1.3 术语与缩写 1
1.4 参考资料 2
1.5 文档结构 2
2 系统总体描述 2
2.1 系统定位 2
2.2 建设目标 3
2.3 业务边界 3
2.4 用户角色与权限 3
2.5 运行环境 4
2.6 设计与实现约束 4
2.7 假设与依赖 5
3 业务流程需求 5
3.1 业务主流程 5
3.2 组培任务流程 6
3.3 培养瓶出入库流程 7
3.4 质检淘汰流程 8
3.5 炼苗出入库流程 8
3.6 库存增瓶与减瓶 8
3.7 盘点调差 8
3.8 株数与母瓶更正 9
3.9 瓶体补码 9
3.10 标签打印 9
3.11 查询统计与代际追溯 9
4 功能需求 10
4.1 功能结构 10
4.2 系统参数与基础数据 10
4.3 组培任务 11
4.4 库存管理 12
4.5 标签打印 13
4.6 查询统计 13
4.7 公共功能 14
5 数据需求 14
5.1 数据实体总览 14
5.2 核心实体 15
5.3 数据字典与枚举 16
5.4 数据量估算 17
5.5 数据保留与归档 18
6 外部接口需求 18
6.1 接口总体 18
6.2 通用约定 19
6.3 主要接口 19
6.4 标签打印接口 20
6.5 扫码输入接口 21
6.6 文件与附件接口 21
6.7 Excel 导出接口 21

7 非功能需求 21
7.1 性能 21
7.2 数据一致性与可靠性 22
7.3 安全性 22
7.4 兼容性 22
7.5 易用性 23
7.6 可维护性 23
7.7 日志与审计 23
7.8 编码与本地化 23

1 引言

1.1 编写目的

本文档面向组培苗生产管理信息系统（以下简称 PTCMIS）的建设、验收与后续运维，用以确定系统的功能边界、业务规则、数据口径与非功能指标。文档读者包括生产管理人员、系统开发与测试人员、库房与质检岗位人员以及运维人员。

本文档是需求基线：后续的需求变更应以本文档的条款编号为依据提出，开发实现与测试用例应能追溯到本文档的具体条目。凡本文档未明确、而源码中已存在的实现细节，不作为验收依据。

1.2 文档范围

本文档描述 PC 端 Web 应用及其配套的标签打印能力，覆盖组培任务管理、培养瓶出入库、库存调整、标签打印、查询统计与系统参数六类业务。系统由三个工程构成：后端服务 ptcmis-server、前端应用 ptcmis-web、本地打印工具 ptcmis-printer。不涉及任何其它内容。

1.3 术语与缩写

表 1 业务术语

术语	英文 / 代码	含义
组培苗	tissue culture plantlet	经组织培养繁育的离体苗木，以“瓶”为计量与流转单元
外植体	explant	用于起始培养的植物组织块，按采集批次（YYYYMMDD）管理
诱导	induction	由外植体起始形成愈伤或芽的工序，为五类工序之一
分化	differentiation	由愈伤组织分化出芽的工序
生根	rooting	诱导芽体生根、形成完整小植株的工序
炼苗	acclimatization	出瓶前在温室进行的环境适应工序
代数	generation	继代次数，以整数表示；同一母瓶派生时按规则递增或保持
母瓶 / 子瓶	parent bottle / child bottle	被取用接种的来源瓶称母瓶，接种产生的新瓶称子瓶
作业组	opp group	一次接种作业的最小分工单元，绑定一个母瓶、一名操作员与一名质检员
留种	parent keep	母瓶接种后保留部分株数继续作为繁殖材料
瓶码	bottle id	培养瓶唯一标识，形如 ABCDEF-0001，前缀 6 位、序号 4 位

术语	英文 / 代码	含义
补码	code complement	为系统中缺失瓶码的实体瓶补录唯一瓶码的业务
备出	issue preparation	库房按出库申请逐瓶扫码备货并确认实际出库数量的动作
盘点调差	inventory adjustment	实物盘点与账面差异的登记与记账，逐瓶取 −1、0、1
PTCMIS	Plant Tissue Culture MIS	组培苗生产管理信息系统的英文缩写

1.4 参考资料

表 2 参考资料

编号	名称	说明
R1	ptcmis-server 源码	Spring Boot 后端工程，含 actions、managers、repository、caches、stubs 等包
R2	ptcmis-web 源码	Angular 前端工程，含 screens、services、entities 等目录
R3	ptcmis-printer 源码	C++17 本地打印工具，CMake 构建
R4	application.yaml.example	后端配置样例：端口 9005、MySQL 连接、GB18030 字符集、批处理 500
R5	nginx.conf	前端发布配置：监听 9006、SPA 路由回退、静态资源缓存
R6	Const.java	业务枚举常量：任务类型与状态、出入库状态、瓶状态、员工角色
R7	DB 表结构与实体注释	32 张业务表的字段、类型与取值字典

1.5 文档结构

第 1 章说明编写目的与范围；第 2 章描述系统定位、角色、环境与约束；第 3 章按业务流程给出端到端规则；第 4 章按模块逐条列出功能需求；第 5 章描述数据需求；第 6 章描述外部接口；第 7 章给出非功能指标。

2 系统总体描述

2.1 系统定位

PTCMIS 面向组培苗规模化生产车间，围绕“任务—瓶—库—绩效”建立一体化管理：以培养瓶为最小管理单元，以瓶码为唯一标识，以扫码为现场主要输入手段，把接种作业、出入库、库存盘点与人员绩效串成一条可追溯的数据链。

系统的核心价值不在于替代手工记录，而在于建立三条闭环：一是任务闭环，任务从创建、打码、备出、接种、完成到入库全程留痕；二是库存闭环，任一时点的库存均可由基线加流水复原，账实差异有据可查；三是责任闭环，每一瓶的每一次流转都记录操作员、质检员、时间与业务原因。

2.2 建设目标

- 生产可追溯：任一在库或已出库培养瓶，均可查询其母瓶、子代、历次任务与出入库记录，追溯链不因人员变动而中断。
- 账实可一致：库存以“瓶数＋株数”双计量，出入库、调差、增瓶减瓶均形成流水，支持按品种、品种编号、代数汇总。
- 绩效可计量：接种、质检、留种、淘汰、增瓶等作业按人、按角色、按业务类型自动形成工作量流水，避免二次统计。
- 现场可操作：关键操作以扫码为主，减少手工录入；标签打印与补打覆盖断码、污损等现场异常。

2.3 业务边界

表 3 业务边界

范围	包含	不包含
任务	诱导、分化、生根、炼苗等工序任务；作业组分配、生产记录、任务完成与撤销	培养基配方设计与试验数据管理、培养条件（光照、温度）自动采集
库存	培养瓶出入库、质检淘汰、炼苗出入库、库存增瓶与减瓶、盘点调差、株数与母瓶更正、瓶体补码	原料与耗材库存、成品苗木销售库存、库位与货架管理
打印	任务瓶码、增瓶瓶码、补码瓶码的标签打印与补打，打印记录查询	标签模板可视化设计器、条码以外的 RFID 标签
统计	库存简报与统计、库存流水、库存预警、绩效统计与流水、培养瓶查询与代际追溯	财务成本核算、订单履约分析、人员考勤

2.4 用户角色与权限

系统以员工账号的角色字段控制菜单可见性与接口访问。角色共六种，其中“无权限”仅保留登录与个人账号功能；管理员可访问全部模块，其余角色按下表授权。涉及管理员专属的操作（员工维护、品种与编号维护）在后端另有独立校验，非管理员调用将被拒绝。

表 4 角色与权限矩阵

角色（代码）	组培任务	库存管理	标签打印	查询统计	系统参数
管理员（admin）	✔	✔	✔	✔	✔
任务执行（task）	✔	—	✔	✔	—
仓库管理（inventory）	—	✔	✔	✔	—
任务与仓库（task_and_inventory）	✔	✔	✔	✔	—
仅查询（query）	—	—	—	✔	—
无权限（none）	—	—	—	—	—

说明：菜单可见性由前端依据角色配置生成，接口侧另有令牌校验与角色注解双重控制；查询类角色仅可读取，不得提交任何写操作。管理员能否访问任务与库存模块以现场菜单配置为准，本节按“全部可见”描述。

2.5 运行环境

表 5 运行环境

项目	要求	说明
服务器操作系统	Windows Server 或 Linux	后端为 Spring Boot 可执行 JAR，无系统级依赖
运行时	JDK（满足 Spring Boot 4.x 要求）	后端服务监听 9005 端口
数据库	MySQL 8.0，字符集 GB18030	库名 ptcmis，监听 9007；连接池生产环境 10～20，批处理 500
Web 服务	Nginx	监听 9006，托管前端静态资源并做 SPA 路由回退
客户端	Chrome / Edge 近两年版本	分辨率不低于 1920x1080，允许浏览器本地存储
扫码设备	USB 键盘模拟型扫码枪	输出回车符，按 80 毫秒间隔识别连续输入
标签打印	LODOP 打印控件 + 热敏标签打印机	打印机支持 TSPL 指令，203DPI，支持中文字符集 TSS24.BF2，打印盲区 <= 2mm 标签规格 40×20 毫米，TSPL 指令集；可选 C++ 本地打印服务
文件存储	服务器本地目录	任务附件按附件主键落盘，单文件大小与类型需受控

2.6 设计与实现约束

- 单库单实例：系统按单 MySQL 实例部署，不设分库分表；大表以索引与批量写入支撑，不做分布式事务。

- 瓶码容量有限：6 位前缀取自 17 个易辨识大写字母（ACDEFHIJKNPRTUVXY），理论容量 17^6＝24 137 569 个前缀，序列耗尽后不得再新建任务。
- 单任务瓶数上限：任务瓶码序号为 4 位，单任务最多 9 999 瓶；续打时累计不得超过该上限。
- 令牌为内存态：登录令牌保存在服务进程内，服务重启后需重新登录。
- 打印依赖客户端：标签输出依赖浏览器插件或本地打印服务，服务端不直接驱动打印机。
- 编码约束：数据库与连接均按 GB18030 处理，接口与页面统一 UTF-8，禁止在库内混用其他字符集。

2.7 假设与依赖

本需求建立在以下假设之上，任一假设不成立时应重新评估相关条款：生产现场具备稳定的局域网与服务器供电；扫码枪按键盘模式工作且不与其他输入法冲突；标签纸规格与打印机分辨率保持稳定；品种与品种编号在任务创建前已完成维护；库房与车间对同一瓶的实物交接以扫码为准；系统时钟与服务器一致，业务时间统一按 UTC 毫秒存储、按本地时区展示。

3 业务流程需求

3.1 业务主流程

系统以组培任务为驱动。一个任务从创建到办结，依次经过打码、备出、接种、完成、入库五个阶段；库存侧则同步产生出库、入库、调差等流水。下图给出主线与库存侧的关系，其中实线为业务推进方向，虚线表示库存在任务执行期间的双向流动。

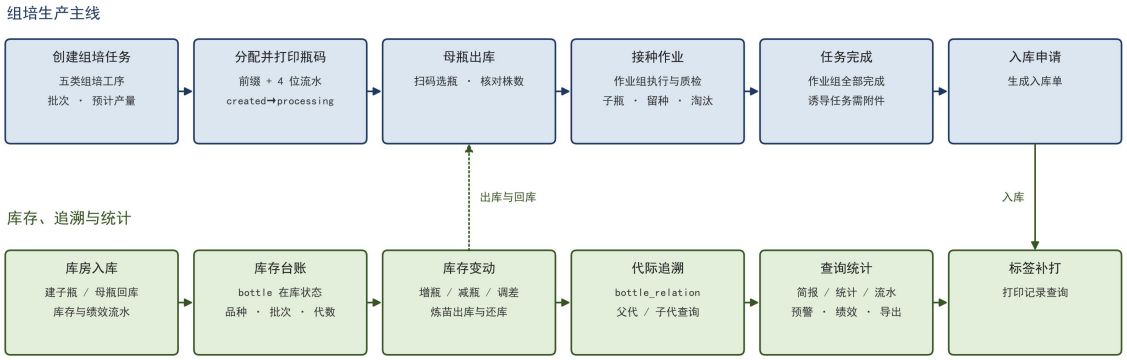


图 1 组培生产主流程与库存关系

流程可归纳为：生产计划员创建任务并确定工序、品种、批次与预计产量；系统为该任务分配全局唯一的 6 位瓶码前缀，按需打印子瓶标签；库房按任务自动生成的出库申请扫码备出母瓶；车间按作业组接种并逐瓶记录子瓶株数、留种与淘汰；作业组全部完成后任务方可完成；任务完成后提交入库申请，库房逐瓶核对入库，系统据实生成子瓶台账、库存流水与绩效流水；此后所有库存变动均以流水形式累积，供统计与追溯使用。

3.2 组培任务流程

任务状态共五种：未开始（created）、已打码（coded）、执行中（processing）、已完成（finished）、已取消（canceled）。状态迁移由业务动作触发，且多数动作附带前置校验，具体如下表。

表 6 任务状态迁移

当前状态	触发动作	目标状态	前置条件
—	创建任务	created	品种、工序必填；批次为 0 或 YYYYMMDD；预计产量按工序校验
created	打印瓶码	coded	瓶数 1～9 999；前缀已分配且未被其他任务占用
created / coded	修改任务	不变	仅未开始或已打码任务可改；执行中需管理员开启强制编辑
coded	生产记录（首次保存）	processing	作业组已分配母瓶；记录株数合法
processing	任务完成	finished	无未完成作业组；诱导任务须已上传“执行任务”附件
finished	撤销完成	processing	该任务下无任何入库单（含已办结）
created / coded	删除任务	（记录删除）	无已开始的出库或入库业务

任务创建时的校验规则按工序区分：诱导任务必须填写“预计使用母代株数”且不小于 1，因为诱导以外植体起始、不消耗在库母瓶；其余四类工序必须填写“预计生产子代瓶数”与“预计生产子代株数”，且均不小于 1；非诱导任务允许填写母代留种瓶数与株数，取值不得为负。除诱导外的任务在创建时自动生成一张状态为“已申请”的出库单，供库房备出母瓶；诱导任务不生成出库单。

3.3 培养瓶出入库流程

出入库单区分“出”与“入”，并以有符号数量记账：出库记负数、入库记正数；入库数量中含母代留种部分，另以“其中数”字段单独记录，避免统计时重复计数。单据状态共八种，实际使用的迁移路径如下：

表 7 出入库状态迁移

状态	含义	进入条件	后续动作
apply	已申请	任务创建（出库）或任务完成（入库）时生成	库房开始作业或任务端驳回
started	作业中	库房首次扫码作业（选择实际瓶并记录株数）	完成备出，或继续作业
done	已作业	库房完成备出（出库）	任务端接收核对
finished	已办结	任务端核对接收完成；或质检、炼苗、增瓶等业务完成	计入库存与绩效流水
rej_biz	退经办	任务端驳回库房备出结果	库房重新作业
rej_store	退库务	库房驳回任务端的出库 / 入库申请	任务端修正后重新提交
canceled	已取消	单据作废	不再参与统计

出库作业分两步：库房“备出”与车间“接收”。备出时库房按品种与在库状态筛选可用瓶，逐瓶扫码并录入实际株数，系统校验所选瓶全部处于在库状态、株数大于零，随后把申请数量改写为实际数量（负数），写入出库单日志与明细；接收时车间再次扫码核对，要求接收瓶与备出瓶集合完全一致，否则提示与库房核实或驳回。该设计的目的是把“账上出库”与“实物到手”分离，避免在途差异被直接记入库存。

入库作业以任务为对象整体办理：仅当任务处于已完成状态、且入库单处于“已申请”时才可执行。系统按瓶逐一判定入库类别——母瓶且标记留种者为“留种入库”，母瓶且未被任何作业组使用为“母瓶入库”，子瓶且操作状态为已完成者为“子瓶入库”，操作状态为淘汰且实际株数大于零者计入淘汰数量。所有待入库母瓶必须处于“已出库待入库”状态，数量与实物一致，否则拒绝整单入库。

3.4 质检淘汰流程

质检淘汰用于剔除污染、玻璃化、变异等不合格瓶。流程为：质检岗位发起质检出库单（系统生成单号，状态为作业中）；逐瓶扫码选择被淘汰瓶并记录淘汰原因与株数；全部录入后办结。办结时系统把相关瓶置为淘汰、仓储状态置为已出库（生命周期完结），库存按瓶数与株数减记，并按质检员身份形成淘汰类绩效流水。质检出库按瓶处理，不做整单批量出库，以保留逐瓶判定依据。

3.5 炼苗出入库流程

炼苗是组培苗出瓶前进入温室或大田的过渡环节，实物离开培养室但仍在企业资产范围内，因此在系统中以“炼苗出库”与“炼苗还库”两个方向记录，而不是直接冲减库存。炼苗出库按瓶扫码出库并生成出库流水；炼苗还库按瓶扫码回库并生成入库流水；两者均记录操作人、时间与原因，便于计算炼苗周期内的损耗。

3.6 库存增瓶与减瓶

库存增瓶用于把账外实物（如系统上线前已存在、或补码前尚未登记的瓶）纳入台账：先建立增瓶任务并指定品种、编号、批次、代数与每瓶株数，再分配瓶码前缀并打印新标签，随后逐瓶扫码核对，最后办结生成正式培养瓶记录，同时形成库存与绩效流水。库存减瓶用于账内实物减少（如移库损耗、报废），按瓶扫码并办结，形成负向流水。两类业务的状态均为创建、执行中、已完成三段，且均以瓶码为唯一核对依据。

3.7 盘点调差

盘点调差以“瓶”为单位登记账实差异，每瓶的调差瓶数只能取 −1、0、1：实物比账面少一瓶记 −1，一致记 0，多出一瓶记 1；株数则按实际差值记录，可正可负。调差单按品种、编号、代数组织，逐瓶录入后办结；办结时汇总为调差头表的瓶数与株数，写入库存流水（业务类型为调差），并保留调差日志以备审计。调差只修正数量，不改变瓶的既有属性，也不重建代际关系。

3.8 株数与母瓶更正

现场发现瓶内株数记录有误时，可对指定瓶执行株数更正，系统记录更正前后的差异并形成调差流水，保证库存总量与明细一致。发现母瓶归属记录有误时，可执行母瓶更正：系统校验新母瓶为在库、同品种且代数不高于当前瓶，随后更新瓶的母瓶标识与代际闭包关系，并写入瓶日志。两类更正均需二次确认，且不允许在任务执行中对已出库瓶操作。

3.9 瓶体补码

补码针对系统上线前已存在的实体瓶。业务上先建立补码任务，确定品种、编号、批次、代数与每瓶株数；系统分配前缀并打印标签；操作人员逐瓶贴码扫码核对；办结后为每瓶建立正式培养瓶记录。补码瓶的母瓶允许为空串，用以表示“系统上线前的母瓶”，从而在追溯链上形成合法起点，避免出现断链。

3.10 标签打印

标签内容包含瓶码（人读文本与二维码）、品种编号、采集批次、代数与操作人，标签尺寸 40×20 毫米。打印分三个入口：任务首次打码（按瓶数批量生成并打印）、任务续打（对已打码任务追加瓶码，累计不超过 9 999）、补打（按历史打印记录或按瓶码重新输出）。每次打印均生成打印记录与明细，支持按时间、操作人、来源单据查询，作为标签发放与耗材核对的依据。

3.11 查询统计与代际追溯

统计口径统一以“瓶＋株”双计量、以流水为唯一事实来源。库存简报按品种与编号给出各代数的瓶数与株数分布；库存统计给出期初、入库、出库、调差、期末五段数据；库存流水按期初加逐笔明细加期末复原任一区间；库存预警以瓶数与株数双阈值筛选低库存条目；绩效统计与流水按员工、角色、业务类型汇总接种、质检、留种、淘汰与增瓶减瓶工作量。培养瓶查询支持按瓶码精确定位，并沿代际闭包表向上查询母瓶链、向下查询子代，形成完整族谱。

4 功能需求

4.1 功能结构

系统前端共 35 个功能界面，归入五个业务模块与一个公共模块。模块划分与界面数量如下表，界面名称与菜单一致。

表 8 功能模块与界面

模块	界面	数量	主要职责
公共	登录、首页、我的账号、打印设置	4	身份认证、菜单装配、口令修改、打印机与标签参数配置
组培任务	诱导、分化、增殖、生根、炼苗（共用任务工作台）	5	任务创建与维护、打码、作业组分配、生产记录、完成与入库申请
库存管理	瓶体补码、任务出库、任务入库、质检出库、库存增瓶、库存减瓶、炼苗出库、炼苗还库、盘点调差、更正株数、更正母瓶	11	出入库作业、库存调整与实物核对
标签打印	打印记录、补打瓶码	2	打印记录查询、标签重打
查询统计	库存简报、库存统计、库存流水、库存预警、绩效统计、绩效流水、培养瓶查询	7	库存与绩效报表、代际追溯
系统参数	品种信息、品种编号、员工信息、库存基线、绩效基线	5	主数据与基线维护

4.2 系统参数与基础数据

基础数据是全系统的口径来源，任何任务的品种、编号、代数与人员引用都必须来自已维护且有效的记录。基础数据变更不追溯修改历史业务数据，只影响后续业务。

表 9 基础数据功能需求

编号	功能	需求描述
FR-01	品种维护	以品种名称为主键维护品种，支持新增、修改、启用与停用；停用品种不可用于新建任务，但历史任务仍可查询。
FR-02	品种编号维护	维护子品种编号及其所属品种，可标记“重点品种”；停用编号不可用于新建任务与补码。
FR-03	员工维护	维护姓名、编号、手机号、口令、角色与有效标志；管理员可新增与修改，普通角色仅可查询与改本人密码。
FR-04	库存基线	按品种、编号、代数维护瓶数与株数基准，作为库存统计期初与预警的比较基准；保存时写入基线类库存流水。
FR-05	绩效基线	维护各员工的历史工作量基准，用于绩效统计的期初累计。
FR-06	打印设置	选择默认标签打印机，配置保存在浏览器本地，供打码与补打界面复用。

4.3 组培任务

任务模块是系统的业务起点。任务工作台在五类工序间共用同一套交互，仅按工序显示不同的产量字段与校验规则。任务列表支持按品种、编号、批次、状态、创建人与时间范围组合筛选。

表 10 组培任务功能需求

编号	功能	需求描述
FR-07	任务创建	录入工序、品种、编号、外植体采集批次、预计母代与子代瓶数株数、留种瓶数株数、每瓶默认株数；批次为 0 或 YYYYMMDD；按 3.2 节规则校验；非诱导任务自动生成出库申请单与日志。
FR-08	任务修改	未开始与已打码任务可直接修改；执行中任务须管理员开启强制编辑后才可修改；已完成与已取消任务不可修改。
FR-09	任务删除	仅未开始或已打码任务可删除；删除时级联清理作业组、任务瓶、未开始的出入库单与附件，存在已开始的出入库业务时拒绝删除。
FR-10	前缀分配	从全局瓶码序列取号并绑定任务，前缀一经绑定不得修改；同一前缀不得被其他任务复用。
FR-11	打印瓶码	按任务打印 1～9 999 个子瓶标签，生成任务瓶记录并置为已打码；已打码任务不得重复首次打印，需走续打。
FR-12	续打瓶码	对已打码任务追加瓶码，序号从当前最大序号继续，累计不超过 9 999；追加后任务进入执行中。
FR-13	作业组分配	为任务分配母瓶与人员，每个作业组绑定一个母瓶、计划操作员与计划质检员，支持母瓶留种及留种株数；同一母瓶不得在同一任务中重复分配。
FR-14	生产记录	按作业组记录子瓶实际株数、淘汰情况与实际操作人、质检员；保存后任务进入执行中，子瓶瓶码状态与操作状态同步更新。
FR-15	任务完成	校验无未完成作业组；诱导任务须存在“执行任务”类附件；完成后记录完成时间，允许提交入库申请。
FR-16	撤销完成	任务下无任何入库单时可撤销完成，回到执行中并清空完成时间，用于纠正误操作。
FR-17	入库申请	任务完成后生成入库单（已申请），携带任务品种、批次与瓶明细；同一任务可多次申请，但须逐单办结。
FR-18	删除入库申请	仅“已申请”状态且未被库房作业的入库单可删除，删除后任务仍为已完成。
FR-19	任务附件	上传与任务相关的说明、记录照片或表格，按表名与记录主键归档；附件可在任务详情中查看与下载。
FR-20	任务总览	以卡片或列表展示任务进度：预计产量、实际打码数、作业组完成比例、出入库状态，支持按状态快速筛选。

打印瓶码是任务侧最易出错的环节，需求上明确三条硬约束：其一，单任务累计瓶数不得超过 9 999，超出时提示剩余可打印数量并拒绝；其二，前缀必须来自全局序

列且全局唯一，禁止人工指定；其三，打印前必须确认打印机与标签规格，打印后以打印记录为发签凭证。

4.4 库存管理

库存管理覆盖十一项业务，按“单据—明细—流水”三层组织：单据记录业务头信息与汇总数量，明细记录逐瓶数量与类别，流水记录对库存的最终影响。任何写操作均须在同一事务内完成三层写入，避免出现有单据无流水的情况。

表 11 出入库功能需求

编号	功能	需求描述
FR-21	任务出库备出	库房按出库申请选择在库母瓶，逐瓶扫码录入实际株数；校验瓶在库、品种一致、株数大于零；生成明细与状态为已作业的单据，数量记负数。
FR-22	任务出库接收	车间按备出明细逐瓶核对，接收集合必须与备出集合一致；确认后单据办结，任务进入执行中，母瓶置为已出库待入库。
FR-23	出库驳回	车间可驳回库房备出结果（退经办），库房可驳回出库申请（退库务），均须填写原因并写入日志。
FR-24	任务入库	任务完成后按瓶判定入库类别并整单办结；校验母瓶处于已出库待入库、子瓶株数大于零；生成子瓶台账、库存流水与绩效流水。
FR-25	入库驳回	库房可驳回入库申请（退库务），任务端修正后重新提交；已办结单据不可驳回。
FR-26	质检出库	质检岗位建单并逐瓶淘汰，记录原因与株数；办结后瓶置淘汰、库存减记、形成淘汰绩效。
FR-27	炼苗出库	按瓶扫码出库至炼苗区，生成出库流水，记录炼苗原因与操作人。
FR-28	炼苗还库	按瓶扫码从炼苗区回库，生成入库流水；还库瓶须处于炼苗出库状态。
FR-29	库存增瓶	建立增瓶任务、分配前缀、打印新码、逐瓶核对后办结，生成正式瓶记录与库存、绩效流水。
FR-30	库存减瓶	按瓶扫码减少在库实物，办结后形成负向流水；减瓶原因须记录。
FR-31	盘点调差	按品种、编号、代数建单，逐瓶录入 −1 / 0 / 1 瓶与株数差值，办结后汇总并写入调差流水与日志。
FR-32	更正株数	对指定在库瓶修正株数，记录差异并生成调差流水；不允许改为非正数。
FR-33	更正母瓶	修正瓶的母瓶归属，校验新母瓶在库、同品种、代数不高于当前瓶，重建代际关系并写瓶日志。
FR-34	瓶体补码	建立补码任务、分配前缀、打印标签、逐瓶核对后办结，为无码实物建立正式瓶记录。
FR-35	查询	按查询条件与时间范围查询单据，可查看明细、日志与关联瓶。

入库分类规则是库存准确性的关键，需在实现与测试中严格对齐：母瓶且留种标志为真，按留种入库计量，数量取留种株数而非瓶内全部株数；母瓶且未被任何作业组引用，按母瓶入库计量，表示该瓶领出后未使用、原样回库；子瓶且操作状态为已完成，按子瓶入库计量；操作状态为淘汰的瓶不进入正常入库，其株数计入淘汰数量。

4.5 标签打印

表 12 标签打印功能需求

编号	功能	需求描述
FR-36	打印记录查询	按时间、操作人、来源单据、瓶码查询打印批次与明细，展示瓶码、品种编号、批次、代数与打印时间。
FR-37	补打瓶码	输入或扫描瓶码重新打印单张标签；补打不改变瓶的任何业务状态，仅追加打印记录。
FR-38	标签内容与版式	标签含瓶码文本与二维码、品种编号、采集批次、代数、操作人；尺寸 40×20 毫米，二维码纠错等级不低于 M。
FR-39	打印异常处理	打印机离线、缺纸或指令失败时给出明确提示，已生成但未成功打印的瓶码可在补打入口重新输出，不得重复生成新码。

4.6 查询统计

统计模块的口径必须与库存流水一致，任何报表结果都应能由流水复原。报表均支持按时间区间、品种、编号、代数筛选，并支持导出 Excel。

表 13 统计功能需求

编号	功能	需求描述
FR-40	库存简报	按品种与编号展示各代数的瓶数、株数及合计，突出重点品种，用于日常巡库与计划排产。
FR-41	库存统计	给出期初、入库、出库、调差、期末五段数据（瓶与株分列），期末＝期初＋入库＋出库＋调差。
FR-42	库存流水	按期初余额加逐笔流水加期末余额展示，每笔含业务类型、来源单据、瓶数、株数、操作人与时间。
FR-43	库存预警	按瓶数与株数双阈值筛选低库存条目，阈值可调，默认瓶数 5、株数 50；支持按代数过滤。
FR-44	绩效统计	按员工与角色汇总接种、质检、留种、淘汰、增瓶减瓶的瓶数与株数，支持按品种与时间区间统计。
FR-45	绩效流水	展示每一笔工作量流水的业务类型、来源单据、品种、代数、数量与时间，可追溯到具体瓶。
FR-46	培养瓶查询	按瓶码、品种、编号、批次、代数、状态查询瓶台账，展示当前与末次任务信息、出入库记录与淘汰信息。
FR-47	代际追溯	沿代际闭包表向上查询全部母瓶（父、祖父……），向下查询全部子代，展示代数差与任务来源。
FR-48	报表导出	七类报表支持按当前筛选条件导出 Excel，导出内容与页面一致，数值可不带千分位、时间为本地格式。

4.7 公共功能

表 14 公共功能需求

编号	功能	需求描述
FR-49	登录	以手机号与口令登录，成功后返回令牌与员工信息；连续失败应给出提示，账号停用后禁止登录。
FR-50	菜单装配	登录后按角色装配菜单，隐藏无权限入口；直接在地址栏访问无权限界面时应被拦截并跳转。
FR-51	我的账号	展示本人姓名、编号、手机号、角色，支持修改本人口令。
FR-52	扫码输入	页面监听键盘输入并以 80 毫秒间隔判定扫码结束，扫码结果自动填入当前焦点输入框并触发查询。
FR-53	异常提示	业务校验失败时以中文提示具体原因；网络异常、会话失效分别提示并引导重试或重新登录。

5 数据需求

5.1 数据实体总览

系统共有 32 张业务表（含 2 张临时表与 1 张字典主表），字段合计三百余个，全部由 JPA 实体映射，主键统一采用 32 位字符串（字典与序列表除外）。按职责可分为六组：基础参数、组培任务、出入库业务、库存与绩效流水、培养瓶与追溯、附件与打印。



图 2 数据表分组与主数据流

设计上有两条约定：其一，业务数量一律以整数存储，瓶数与株数分列，出库记负数、入库记正数，避免用方向字段再解释正负；其二，所有业务单据都保留来源（表名加主键），使流水能够回溯到产生它的单据，附件也以同样方式关联。

5.2 核心实体

表 15 核心实体说明

表名	中文名	主键	关键字段与说明
tissue_task	组培任务	id	品种、批次、五类产量预计值、瓶码前缀、任务类型与状态、创建 / 开始 / 完成时间、是否强制编辑
tissue_task_opp_group	任务作业组	id	所属任务、母瓶瓶码、母瓶株数、留种标志与株数、计划与实际的操作员 / 质检员、分配与完成时间
tissue_task_bottle	任务培养瓶	id_task + id_opp_group + id_bottle	任务内每一瓶的角色（母瓶 / 子瓶）、株数（任务前与实际）、操作状态、子瓶瓶码状态、母瓶来源工序
bottle	培养瓶台账	id	瓶码、品种、编号、批次、代数、株数、来源工序、母瓶标识、当前与末次任务快照、仓储与操作状态、淘汰信息
bottle_relation	代际闭包	id	子代瓶、祖先瓶、代际距离（0 为自身、1 为父瓶），以空间换时间支持任意层级追溯
bottle_log	培养瓶日志	id	瓶码、业务类型、操作状态、仓储状态、质检员与操作员、淘汰标志与原因

表名	中文名	主键	关键字段与说明
storage_in_out	出入库单	id	出入库方向、申请与实际瓶株数（含留种其中数）、淘汰与废弃数、原因、状态、任务与质检单据、申请人与操作人
storage_in_out_bottle	出入库明细	id_in_out + id_bottle	逐瓶记录类别（母瓶出库、子瓶入库、留种入库、增瓶、减瓶等）、申请与实际株数、明细状态与淘汰原因
storage_in_out_log	出入库日志	id	状态变更流水，记录驳回、作废原因与操作人
inventory_transaction	库存流水	id	业务类型（入库 / 出库 / 调差 / 基线）、来源单据、品种与代数、有符号瓶数与株数、操作人
workload_transaction	工作量流水	id	员工与身份（操作员 / 质检员）、业务类型、来源单据、品种与代数、瓶数与株数
inventory_adjustment	盘点调差单	id	品种、编号、代数、汇总瓶数与株数差值、原因、状态
inventory_adjustment_detail	调差明细	id	瓶码、调差瓶数（−1 / 0 / 1）、调差株数
variety / variety_code	品种 / 品种编号	name / code	品种名称、编号归属、重点标志、有效标志
user	员工	id	姓名、编号、手机号、口令、角色（六类）、有效标志
dictionary / dictionary_item	数据字典	id / id＋code	字典类型与项目名称，用于把代码值翻译为界面文案
archive	附件	id	所属表名与记录主键、业务类型、文件名、MIME、服务器路径、上传人与时间

5.3 数据字典与枚举

字典项以代码存储、以名称展示，前后端共用同一套编码，禁止在代码中硬编码中文。主要枚举如下表。

表 16 主要枚举取值

枚举（代码字段）	取值	中文含义
tissue_task_type	induction / differentiation / multiplication / rooting / acclimatization	诱导 / 分化 / 增殖 / 生根 / 炼苗
tissue_task_status	created / coded / processing / finished / canceled	未开始 / 已打码 / 执行中 / 已完成 / 已取消
storage_in_out_type	in / out	入库 / 出库
storage_in_out_status	apply / started / done / finished / rej_biz / rej_store / canceled	已申请 / 作业中 / 已作业 / 已办结 / 退经办 / 退库务 / 已取消
storage_in_out_bottle_type	parent_out / child_in / parent_in / parent_keep_in / intercept_out / inventory_add / inventory_sub	母瓶出库 / 子瓶入库 / 母瓶入库 / 留种入库 / 质检出库 / 库存增瓶 / 库存减瓶
storage_in_out_bottle_status	normal / done / discard / voided	正常 / 完成 / 淘汰 / 废弃
storage_reason	induction / differentiation / multiplication / rooting / acclimatization / inspection_discard / inspection_void / inventory_add / inventory_sub / code_complement	十类出入库原因，与工序及异常场景对应
bottle_task_role	none / parent / child	未在任务中 / 母瓶 / 子瓶
bottle_operate_status	none / coded / assigned / complement / finished / discard / inventory_add / inventory_sub / voided	未曾使用 / 任务待用 / 已分配 / 补码 / 完成 / 淘汰 / 增瓶 / 减瓶 / 作废
bottle_storage_status	in / out	在库 / 出库（生命周期完结）
bottle_code_status_for_task	none / printed / checked	初始 / 已打印 / 已核对
bottle_code_complement_task_stat	created / started / finished	补码或增瓶任务的创建 / 执行中 / 已完成
inventory_tx_biz_type	in / out / adjustment / baseline	入库 / 出库 / 调差 / 基线
workload_tx_biz_type	child / parent_keep / discard / inventory_in / inventory_sub / adjustment	子瓶生产 / 母瓶留种 / 淘汰 / 增瓶 / 减瓶 / 调差
inventory_adjustment_status	created / started / finished	已创建 / 执行中 / 已完成
user_role	admin / task / inventory / task_and_inventory / query / none	管理员 / 任务执行 / 仓库管理 / 任务与仓库 / 仅查询 / 无权限
tissue_task_user_role	operator / inspector	操作员 / 质检员

5.4 数据量估算

数据量测算以单任务不超过 9 999 瓶、年任务量与瓶周转次数为输入，用于容量规划与索引设计。下表为规划口径。

表 17 数据量估算

数据对象	年增量（估算）	三年累计	说明
组培任务	1 000～3 000 条	1 万条	单任务瓶数 100～2 000 为常见区间
任务培养瓶	20 万～60 万条	180 万条	随任务产生，按任务与瓶码双索引
培养瓶台账	20 万～60 万条	180 万条	含补码、增瓶新增，出库后仍保留
出入库明细	30 万～90 万条	270 万条	每瓶每条业务一行
库存流水	30 万～90 万条	270 万条	按品种、代数、时间聚合并建复合索引
工作量流水	20 万～50 万条	150 万条	按员工、业务类型、时间聚合
代际闭包	瓶数×平均深度（约 3～6）	千万级	按瓶数展开，行数随追溯深度线性增长

据此，库存与绩效流水是增长最快、查询最重的两类表，查询集中在业务类型、时间与品种三个维度，列表按时间段分页返回；代际关系以闭包表存储，行数随代数增长，单瓶关系行数为瓶数的数倍。

5.5 数据保留与归档

业务数据默认长期保留，不设自动删除；附件随业务记录一并保留，文件路径与记录主键绑定，迁移时需同步搬迁文件目录。

6 外部接口需求

6.1 接口总体

系统对外提供 HTTP 接口、浏览器打印接口、扫码输入接口与文件读写接口四类。HTTP 接口由后端 15 个控制器提供，共 116 个端点，全部以 POST 方式调用，请求与响应均为 JSON（附件上传与下载除外）。

表 18 控制器与端点规模

控制器	端点数	主要职责
TissueTaskAction	16	任务查询、创建、修改、删除、打码、作业组设置、生产记录、完成与撤销、出入库申请
StorageInOutAction	25	出入库查询、备出与接收、驳回、质检与炼苗出入库、增瓶减瓶出入库
BottleAction	18	瓶查询、母瓶与株数更正、代际查询、瓶日志、瓶附件、瓶台账导出
StatAction	12	五类统计查询与七类 Excel 导出
InventoryAddBottleAction / BottleCodeComplementTaskAction	各 7	增瓶与补码任务的建单、打码、核对与办结
InventoryAdjustmentAction	5	调差单查询、建单、删除、办结与日志
UserAction / VarietyAction / VarietyCodeAction	6 / 4 / 4	员工、品种、品种编号维护
CodePrintAction / BottleCodeSequenceAction	4 / 2	打印记录查询与保存、瓶码序列取号与预览
PassportAction / 基线与其他	1＋4	登录、库存基线与绩效基线维护

6.2 通用约定

表 19 接口通用约定

项目	约定
请求方法	统一 POST，路径形如 /tissueTask/queryByCondition，控制器名首字母小写作为前缀
认证	除登录外，请求头必须携带 x-ptcmis-token；令牌缺失或失效返回 401
分页	请求体为 { condition: {...}, page: { index, size } }，响应为 { list: [...], page: {...} }
业务错误	返回 400，响应体为可直接展示的中文原因，如“出库培养瓶存疑，请刷新可用瓶后再次执行出库。”
系统错误	返回 500，响应体为“系统业务异常: {errorId}”，errorId 与日志对应，便于定位
权限	无权限返回 403；管理员专属接口在服务端再次校验角色，前端隐藏不构成安全边界
字符集	请求与响应 UTF-8；数据库读写按 GB18030 转换，接口层不出现乱码
幂等	查询天然幂等；写操作以业务状态校验代替幂等键，重复提交会被状态检查拒绝

6.3 主要接口

表 20 主要接口清单

接口	说明	关键约束
/passport/login	手机号与口令登录	返回令牌与员工信息；停用账号拒绝

接口	说明	关键约束
/tissueTask/createTask	创建任务	按工序校验预计产量；非诱导自动建出库单
/tissueTask/printBottleCode	首次打码	1～9 999 瓶；仅未开始任务
/tissueTask/printBottleCodeForAddBottles	续打	累计不超过 9 999
/tissueTask/saveProcessSettings	作业组与默认株数设置	母瓶须在库且未在本任务重复分配
/tissueTask/saveProcess	生产记录	逐瓶子瓶株数、淘汰与人员
/tissueTask/updateTaskStatusToFinish	任务完成	无未完成作业组；诱导需附件
/tissueTask/applyStorageIn	入库申请	任务须已完成
/storageInOut/outProcessForTask	出库备出（选瓶）	瓶在库、株数大于零、品种一致
/storageInOut/outDoneForTask	出库备出（确认）	状态须为作业中或退库务
/tissueTask/acceptStorageOut	出库接收	接收集合须与备出集合一致
/storageInOut/inDoneForTask	入库办结	任务已完成；母瓶处于已出库待入库
/storageInOut/createInspectOut	建质检出库单	生成作业中单据
/storageInOut/outFinishForInspect	质检办结	逐瓶淘汰并记账
/storageInOut/createAcclimatizationOut / …In	炼苗出库与还库	按瓶扫码，方向相反
/inventoryAddBottle/printCode	增瓶打码	前缀由序列分配，累计不超过 9 999
/bottleCodeComplementTask/process	补码核对	瓶码唯一，重复即拒绝
/inventoryAdjustment/done	调差办结	瓶差仅 −1 / 0 / 1，汇总后记账
/bottle/changePlantCount	更正株数	在库瓶，结果须为正
/bottle/changeParentBottle	更正母瓶	同品种、在库、代数不高于当前
/statAction/statInventory	库存统计	期初＋入＋出＋调差＝期末
/statAction/excelStatInventory	库存统计导出	与页面筛选条件一致

6.4 标签打印接口

标签打印有两种可选实现，二者输出内容一致，现场择一部署。其一为浏览器打印：前端经 LODOP 控件把 TSPL 指令以原始数据方式发送至指定打印机，优点是免安装服务、随浏览器使用；缺点是依赖控件版本与浏览器兼容性。其二为本地打印服务：独立进程以标准输入输出承载 JSON 行协议，支持列举打印机、查询状态与提交打印任务，由桌面端或脚本调用。

表 21 本地打印服务协议

要素	约定
传输	标准输入逐行读入 JSON，标准输出逐行返回 JSON；一行一个请求，进程常驻
请求	{ action, params }，action 取 get_printers / get_printer_status / add_job
响应	{ success, data, error }，失败时 error 含错误码与中文描述
打印内容	TSPL 指令文本：SIZE、GAP、DIRECTION、CLS、QRCODE、TEXT、PRINT 1,1
字符编码	UTF-8；打印机按 GB18030 解析中文，需在指令中声明编码
异常	打印机不存在、离线、缺纸、指令超时分别返回不同错误码，调用方据此提示

6.5 扫码输入接口

扫码枪以键盘模式工作，系统在前端全局监听按键，以 80 毫秒为间隔判定一次扫码结束，把累计字符作为扫码结果注入当前焦点输入框并触发查询或选中动作。该方式无需驱动与中间件，但要求扫码枪配置为回车结尾、且不与中文输入法冲突。对于连续扫码场景（备出、核对、补码），界面须支持扫码后自动聚焦下一输入项。

6.6 文件与附件接口

附件上传采用表单方式提交，服务端按附件主键生成存储路径并把文件名、MIME、大小、上传人写入附件表；下载按附件主键读取，响应头携带原始文件名。需限制单文件大小与允许的 MIME 类型（图片、PDF、Excel、Word），禁止可执行文件；文件名须转义并去除路径分隔符，防止目录穿越。

6.7 Excel 导出接口

七类报表提供导出，服务端以预置模板填充数据后返回二进制流，文件名含报表名与导出时间。模板与字段的对应关系由服务端维护，前端只传筛选条件。

7 非功能需求

7.1 性能

性能指标以单服务器、20 名并发在线用户、流水表百万级为基准场景设定。指标为验收下限，压测时应记录响应时间分布而非仅平均值。

表 22 性能指标

场景	数据规模	指标
登录	1 000 名员工	≤2 秒
列表查询（分页 20 条）	单表百万行	≤2 秒
任务打码（1 000 瓶）	单任务	≤10 秒，含批量写入与响应组装
出库备出（500 瓶）	单单据	≤8 秒
入库办结（1 000 瓶）	单任务	≤15 秒，含子瓶台账与两类流水生成
库存统计（单品种，一年区间）	流水百万级	≤5 秒
Excel 导出（1 万行）	—	≤20 秒
并发	20 用户同时作业	错误率 ≤0.1%，无死锁

为达成上述指标，批量写入采用每 500 条刷新并清空持久化上下文的方式，避免一级缓存膨胀；统计查询在品种、代数、时间三列上建立复合索引；列表查询必须带分页，禁止一次性加载全表。

7.2 数据一致性与可靠性

所有写业务在单一事务内完成“单据—明细—流水—日志”的写入，任一步失败整体回滚，不得出现单据已办结而流水缺失的状态。涉及瓶状态变更的操作须先校验状态再更新，防止并发下重复出库或重复入库。瓶码前缀与补码的取号使用数据库悲观锁串行化，保证全局唯一。系统应支持每日全量备份与增量日志备份，恢复目标为丢失不超过一日数据。

7.3 安全性

系统须满足以下安全要求：登录后方可访问业务接口，令牌随请求头传递；按角色限制菜单与接口，越权请求返回 403；口令不得在日志中输出；附件上传校验类型与大小；所有查询参数须防注入，禁止拼接 SQL；生产环境应启用 HTTPS，避免口令与令牌明文传输。

现状说明：当前实现以手机号加口令明文比对登录，令牌存放于服务进程内存、随重启失效，口令在库内以明文保存。

7.4 兼容性

浏览器须支持 Chrome 与 Edge 的近两年版本，页面在 1920x1080 及以上分辨率下无横向滚动；标签打印须兼容 LODOP 主流版本与 203 dpi 热敏打印机；扫码枪须

兼容常见 USB 键盘模拟型号；数据库须为 MySQL 8.0，字符集 GB18030，排序规则按中文习惯配置。

7.5 易用性

现场作业以扫码为主，关键路径不应要求鼠标多次点击，须支持连续扫码操作；危险操作须二次确认并显示影响范围；错误提示须写明具体原因或显示日志 ID 编号，禁止只提示“操作失败”。

7.6 可维护性

后端按接口层、业务层、持久层的分层组织，业务规则集中在业务层，控制器不写业务判断；枚举值统一由常量类与字典维护，禁止散落魔法字符串；前端按界面与数据服务分离，接口调用集中在数据层。系统应提供健康检查接口与版本标识，便于部署核验。

7.7 日志与审计

系统须记录三类日志：应用运行日志（含错误编号、堆栈与耗时）、业务操作日志（出入库状态变更、调差、更正、打印）、瓶级日志（每一次状态与归属变化）。

7.8 编码与本地化

界面文案统一为简体中文，日期按 YYYY-MM-DD、YYYY-MM-DD HH:mm 或 YYYY-MM-DD HH:mm:ss 展示，存储统一为 UTC 毫秒；品种、编号、批次等业务编码不做全半角转换、但转为大写字符。数据库字符集为 GB18030。